

ANÁLISIS DE TRÁFICO URBANO MEDIANTE IOT Y SEMÁFOROS INTELIGENTES

PROYECTO FINAL DE ANÁLISIS DE DATOS
EQUIPO DE ANÁLISIS DE DATOS URBANOS



01. CONTEXTO DEL PROBLEMA

CONGESTIÓN URBANA

La congestión urbana provoca pérdida de tiempo y afecta la movilidad cotidiana.

TIEMPO PERDIDO

Los desplazamientos se vuelven menos eficientes cuando aumenta el flujo vehicular.

SEMÁFOROS DE TIEMPO FIJO

Los semáforos de tiempo fijo no responden a cambios reales del tráfico.

NECESIDAD DE IOT

Una solución basada en IoT permite adaptar la señalización según los datos.



Proyecto final de
análisis de datos



02. DATASET E IOT

REGISTROS Y VARIABLES

Registros de intersecciones urbanas; volumen/densidad, velocidad y tiempo de espera.

SENSORES IOT Y OBJETIVO

Sensores IoT para monitoreo en tiempo real y ajuste dinámico de los tiempos semafóricos.



03. HALLAZGOS HORARIOS

07:00

07:00: inicio del pico
matutino

09:00

09:00: máxima congestión
crítica

13:00

13:00: flujo estable al
mediodía

17:00

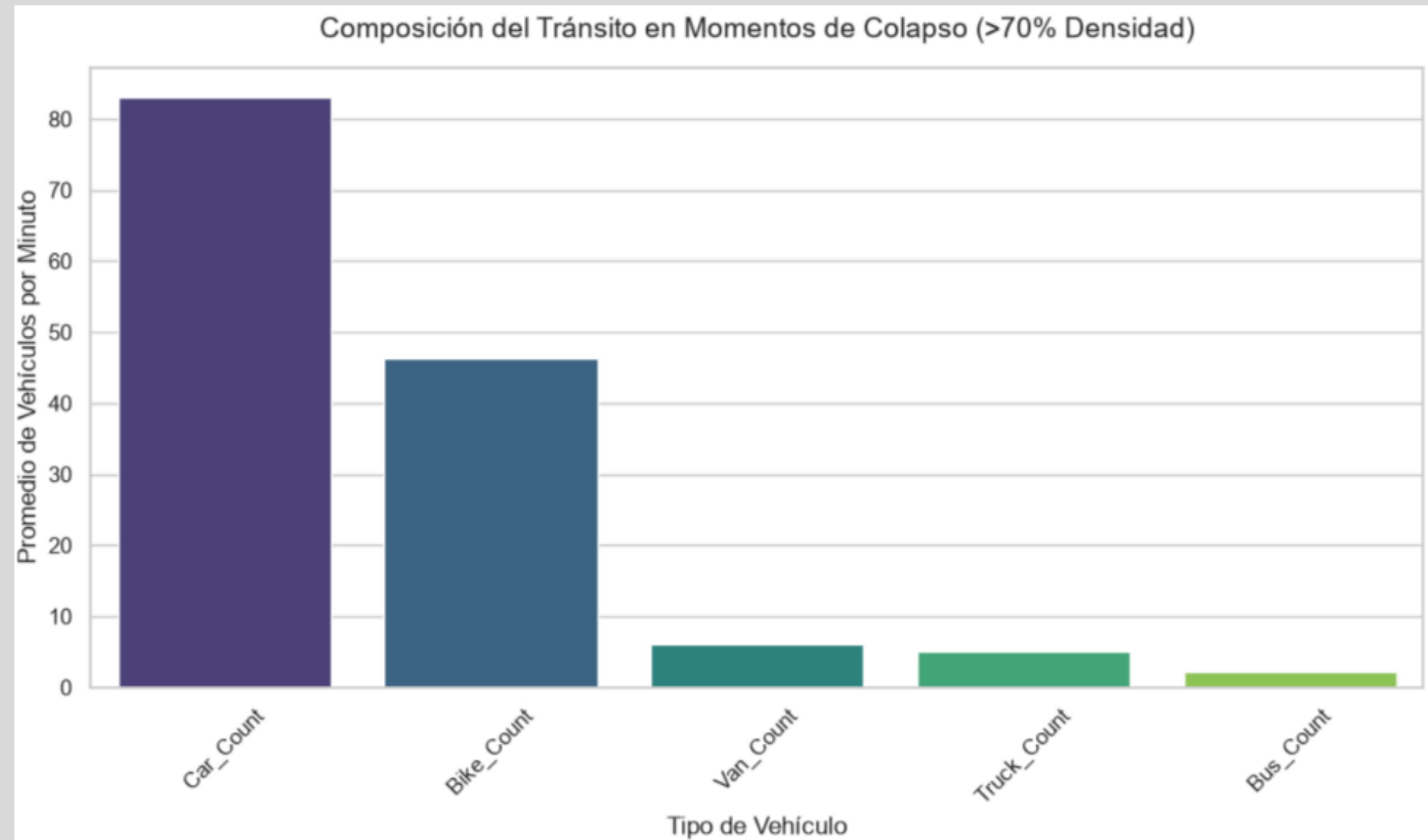
17:00: segundo pico vespertino,
espera +40%

19:00

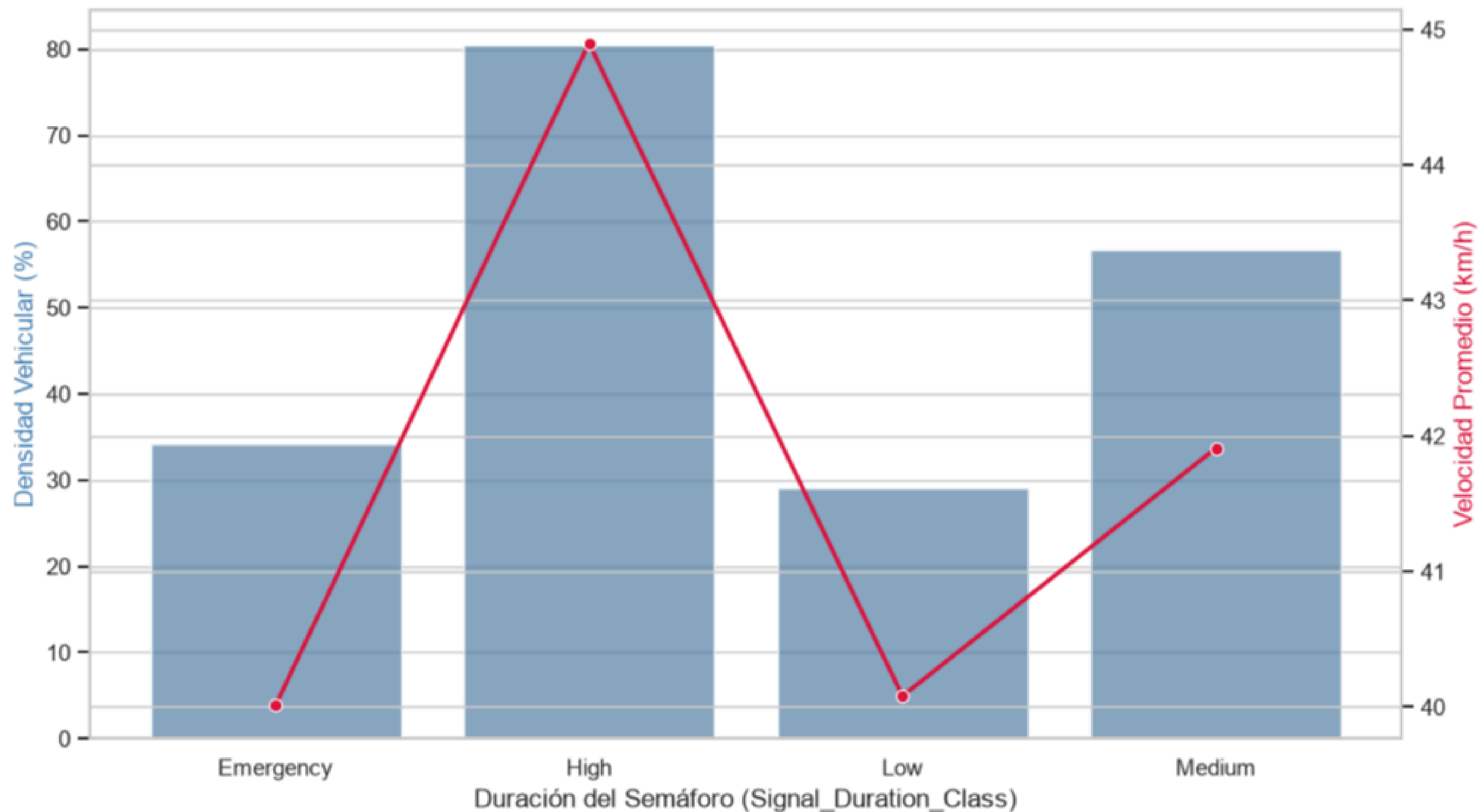
19:00: descenso gradual del
volumen vehicular

04. ANÁLISIS EXPLORATORIO

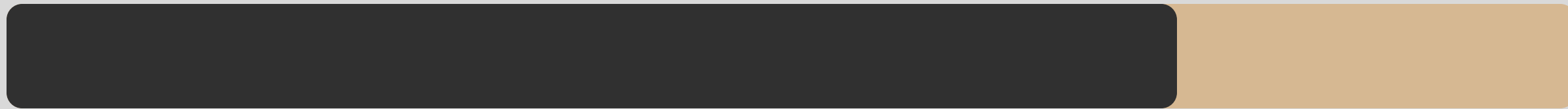
- Revisión de patrones horarios de volumen y densidad.
- Comparación de velocidad y tiempo de espera.
- Identificación de horas punta.
- Comparación por estado de señalización.



Impacto del Semáforo: Densidad vs. Velocidad



SATURACIÓN LIGERA



74,62%

Tres de cada cuatro vehículos en la vía son particulares.

06. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

La congestión aumenta en las horas punta.

El volumen/densidad y la configuración semafórica se relacionan con la espera.

Los datos IoT permiten una gestión adaptable.

7. SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN

En el estado High, con mayor duración de luz verde, la densidad alcanza 80,5%.

En ese mismo estado, la velocidad promedio es la más alta: 44,9 km/h.

Interpretación: el sistema identifica los picos de congestión y prolonga el tiempo de paso, ayudando a desagotar el embotellamiento.



08. IMPACTO Y RECOMENDACIONES

ANTES

Tiempos fijos que acumulan congestión en horas punta.

DESPUÉS

Ajustes dinámicos que reducen el tiempo de espera en un 25%.

RECOMENDACIÓN 1

Ampliar sensores IoT en intersecciones críticas.

RECOMENDACIÓN 2

Integrar datos en tiempo real con plataformas de gestión urbana.

RECOMENDACIÓN 3

Escalar el modelo a nuevas zonas y corredores.

09. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS



SÍNTESIS Y FUTURO

La señalización dinámica responde a los cambios del tráfico.

El análisis combina densidad, velocidad, volumen y espera para orientar decisiones.

Próximos pasos: incorporar nuevas fuentes de datos, predicción de congestión y ampliar el sistema piloto.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

¿Preguntas?